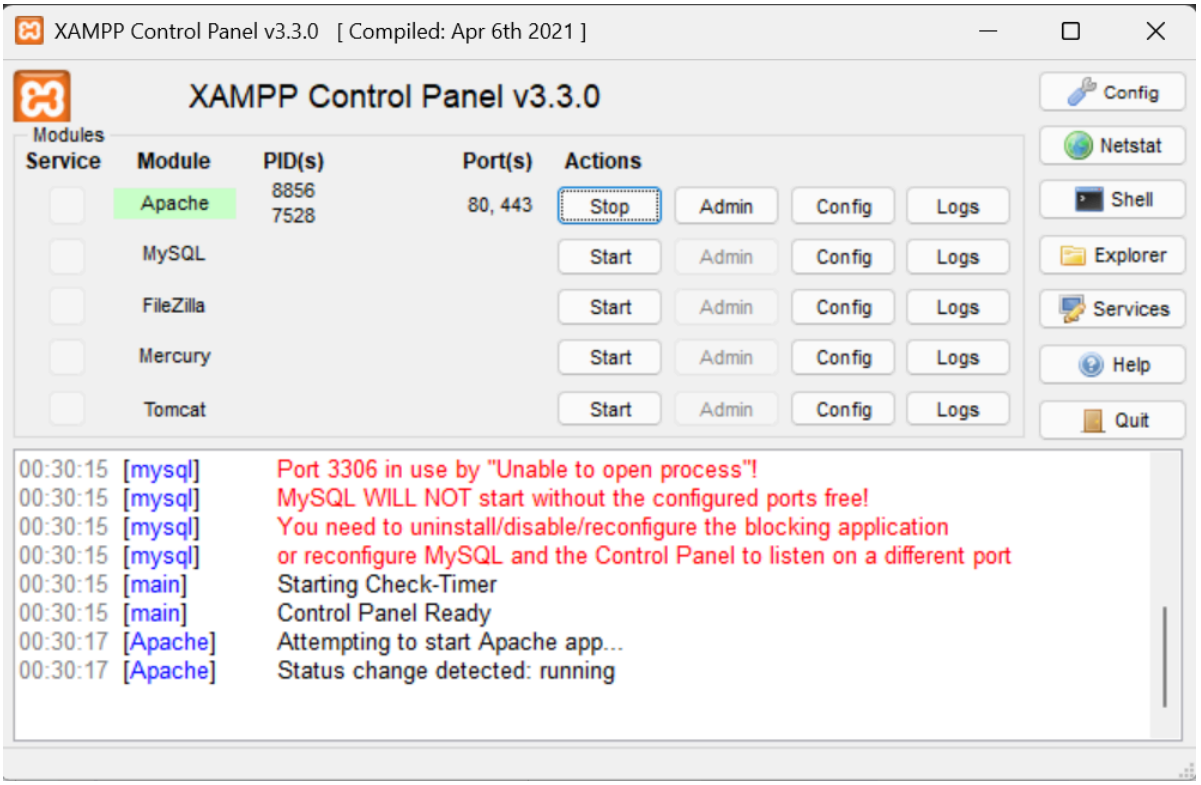
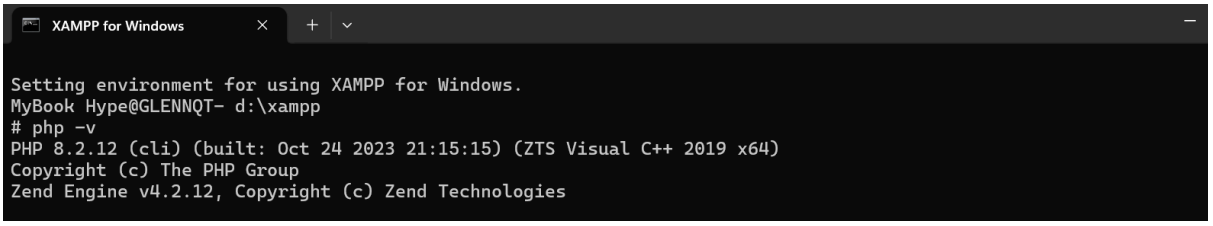
Nama: Muhamad Wildan
NIM: 0110224046
Instansi: Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Link Github: https://github.com/Glennn10/MSIB26_PemrogramanPHP.git
Link Tugas1: https://github.com/Glennn10/MSIB26_PemrogramanPHP/tree/tugas1

LAPORAN TUGAS 1 PEMROGRAMAN PHP

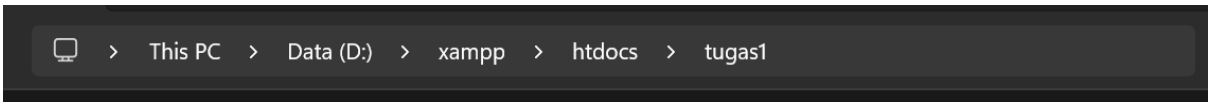
1. Persiapan Lingkungan Pemrograman





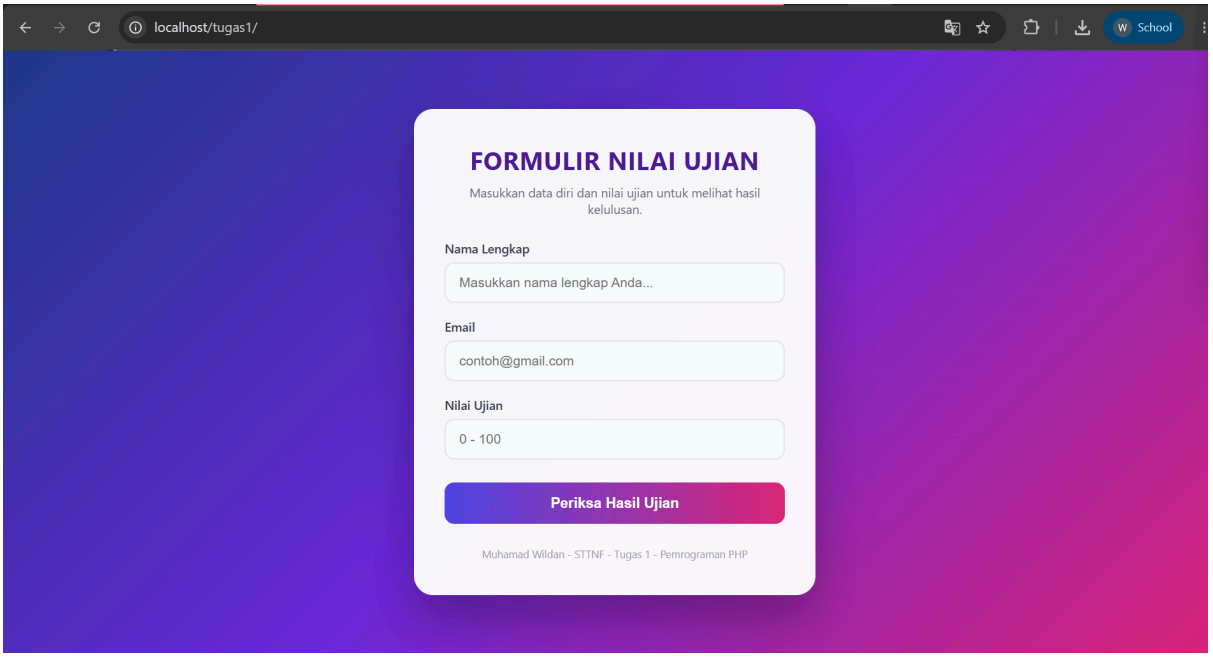
Pada praktikum ini, saya menggunakan XAMPP sebagai lingkungan untuk menjalankan program PHP di komputer lokal. Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan perintah php -v melalui XAMPP Shell, versi PHP yang digunakan adalah PHP 8.2.12 (CLI). Sebelum menjalankan program, Apache diaktifkan melalui XAMPP Control Panel agar file PHP dapat diproses dan ditampilkan melalui browser.

2. Pembuatan Folder dan File PHP



Saya membuat folder project dengan nama tugas1 di dalam direktori D:\xampp\htdocs. Di dalam folder tersebut, saya membuat file index.php sebagai file utama program. File ini berisi kode PHP untuk memproses data dari form, menentukan status kelulusan menggunakan struktur kendali, serta menampilkan hasilnya dalam halaman web. Pada file style.css, saya menambahkan CSS untuk memperbaiki tampilan form dan hasil ujian. Selain itu, saya membuat file README.md yang berisi deskripsi tugas.

3. Implementasi Form Processing



Pada bagian ini, saya membuat form yang terdiri dari tiga input, yaitu nama, email, dan nilai ujian. Form menggunakan metode POST untuk mengirimkan data ke halaman yang sama. Data yang dikirim diambil menggunakan variabel $_POST, dirapikan dengan fungsi trim(), lalu disimpan ke dalam variabel PHP untuk diproses lebih lanjut. Sebelum diproses, data divalidasi terlebih dahulu: nama tidak boleh kosong, email harus berformat valid menggunakan filter_var(), dan nilai ujian harus berupa angka dalam rentang 0 sampai 100 menggunakan is_numeric(). Jika ada data yang tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. Data yang ditampilkan kembali ke halaman diamankan dengan htmlspecialchars().

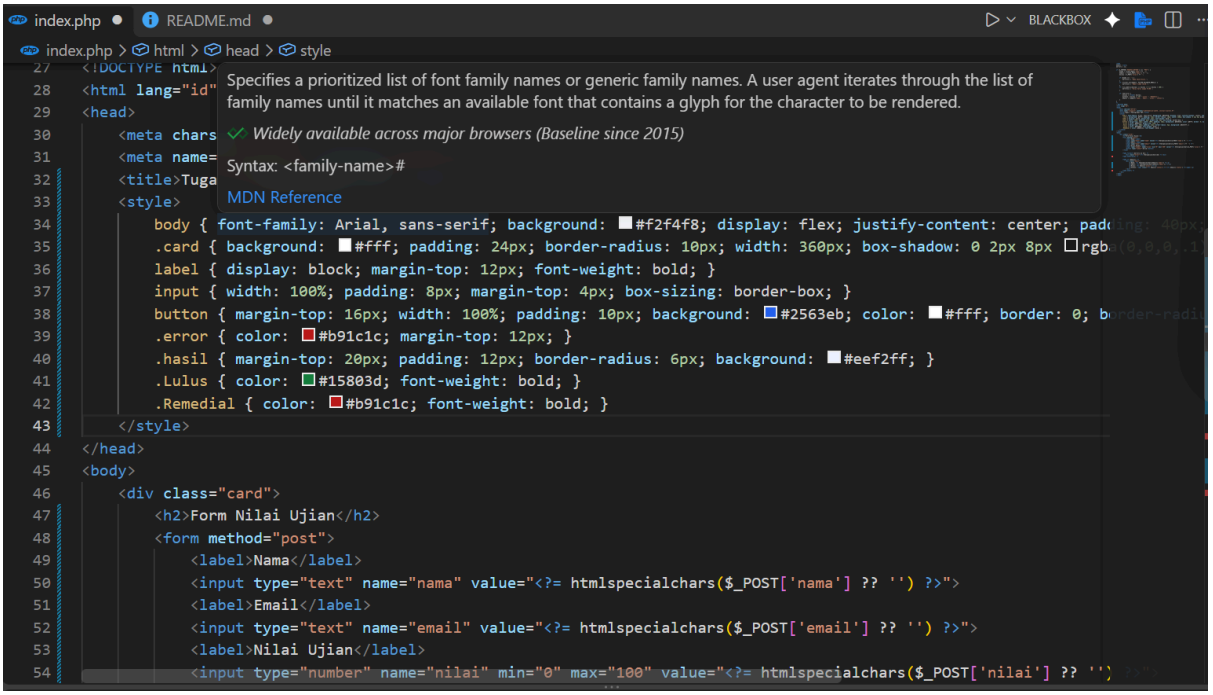


```php
<?php
$hasil = null;
$errors = [];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nama = trim($_POST['nama'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $nilai = $_POST['nilai'] ?? '';

    if ($nama === '') {
        $errors[] = 'Nama wajib diisi.';
    }
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $errors[] = 'Email tidak valid.';
    }
    if (!is_numeric($nilai) || $nilai < 0 || $nilai > 100) {
        $errors[] = 'Nilai harus angka 0-100.';
    }

    if (!$errors) {
        $nilai = (float) $nilai;
        $status = $nilai >= 70 ? 'Lulus' : 'Remedial';
        $hasil = compact('nama', 'email', 'nilai', 'status');
    }
}
?>
```



```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="id"
<head>
    <meta chars
    <meta name=
    <title>Tuga
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f2f4f8; display: flex; justify-content: center; pad
        .card { background: #fff; padding: 24px; border-radius: 10px; width: 360px; box-shadow: 0 2px 8px rgb
        label { display: block; margin-top: 12px; font-weight: bold; }
        input { width: 100%; padding: 8px; margin-top: 4px; box-sizing: border-box; }
        button { margin-top: 16px; width: 100%; padding: 10px; background: #2563eb; color: #fff; border: 0; b
        .error { color: #b91c1c; margin-top: 12px; }
        .hasil { margin-top: 20px; padding: 12px; border-radius: 6px; background: #eef2ff; }
        .Lulus { color: #15803d; font-weight: bold; }
        .Remedial { color: #b91c1c; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="card">
        <h2>Form Nilai Ujian</h2>
        <form method="post">
            <label>Nama</label>
            <input type="text" name="nama" value="<?= htmlspecialchars($_POST['nama'] ?? '') ?>">
            <label>Email</label>
            <input type="text" name="email" value="<?= htmlspecialchars($_POST['email'] ?? '') ?>">
            <label>Nilai Ujian</label>
            <input type="number" name="nilai" min="0" max="100" value="<?= htmlspecialchars($_POST['nilai'] ?? '')
```

Specifies a prioritized list of font family names or generic family names. A user agent iterates through the list of family names until it matches an available font that contains a glyph for the character to be rendered.

Widely available across major browsers (Baseline since 2015)

Syntax: <family-name>#

MDN Reference

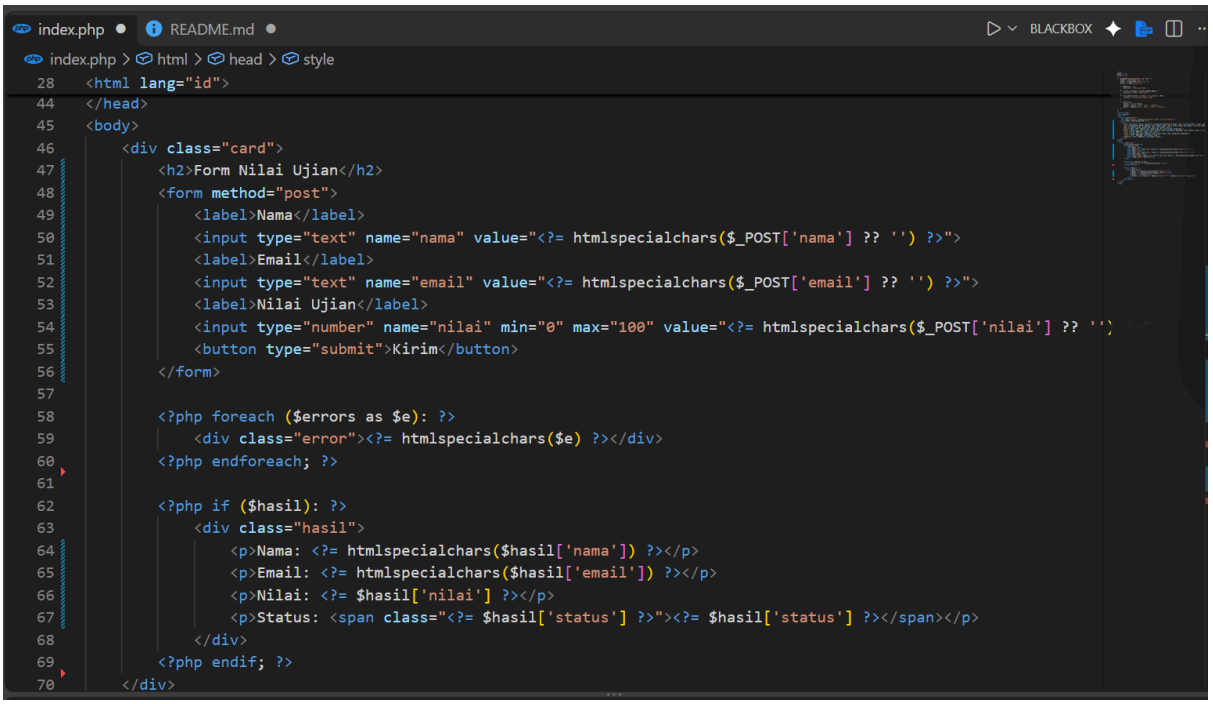


4. Implementasi Struktur Kendali



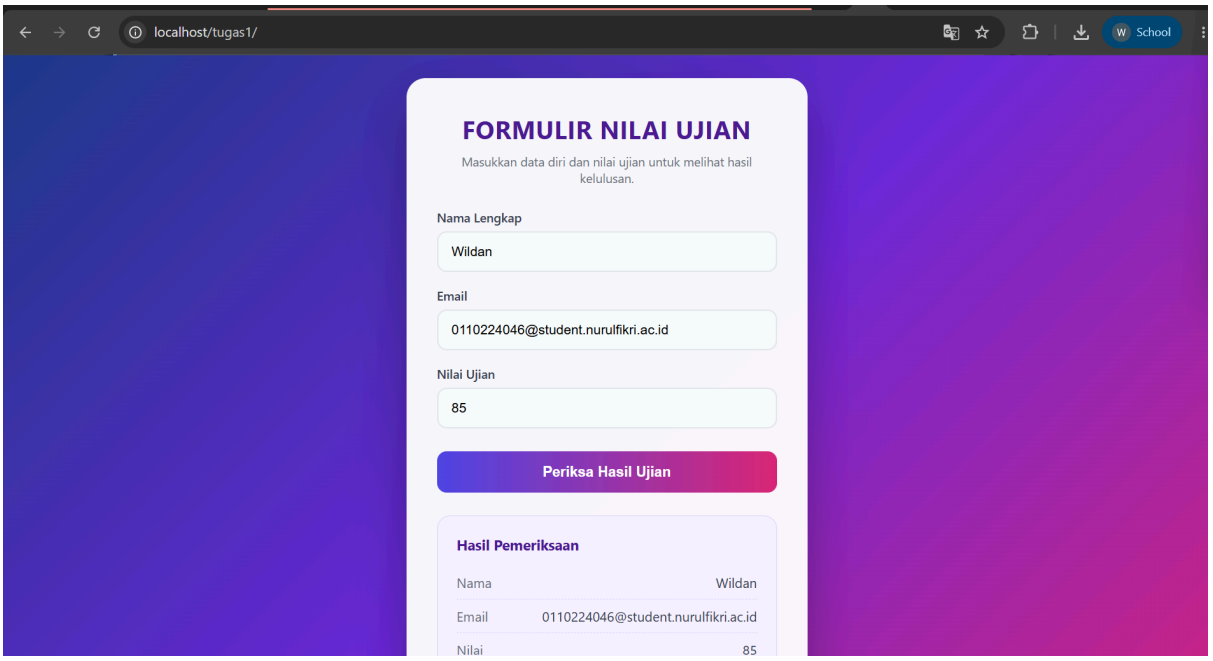
Struktur kendali digunakan untuk menentukan status ujian berdasarkan nilai yang dimasukkan. Jika nilai ujian lebih dari 70, program menampilkan status Lulus. Jika nilai kurang dari 70, program menampilkan status Remedial. Instruksi tugas tidak menjelaskan kondisi ketika nilai tepat 70, sehingga pada program ini nilai 70 dikategorikan sebagai Lulus dengan kondisi nilai >= 70. Kondisi tersebut ditulis menggunakan operator ternary, sedangkan struktur if digunakan untuk memeriksa validasi input sebelum status ditentukan.

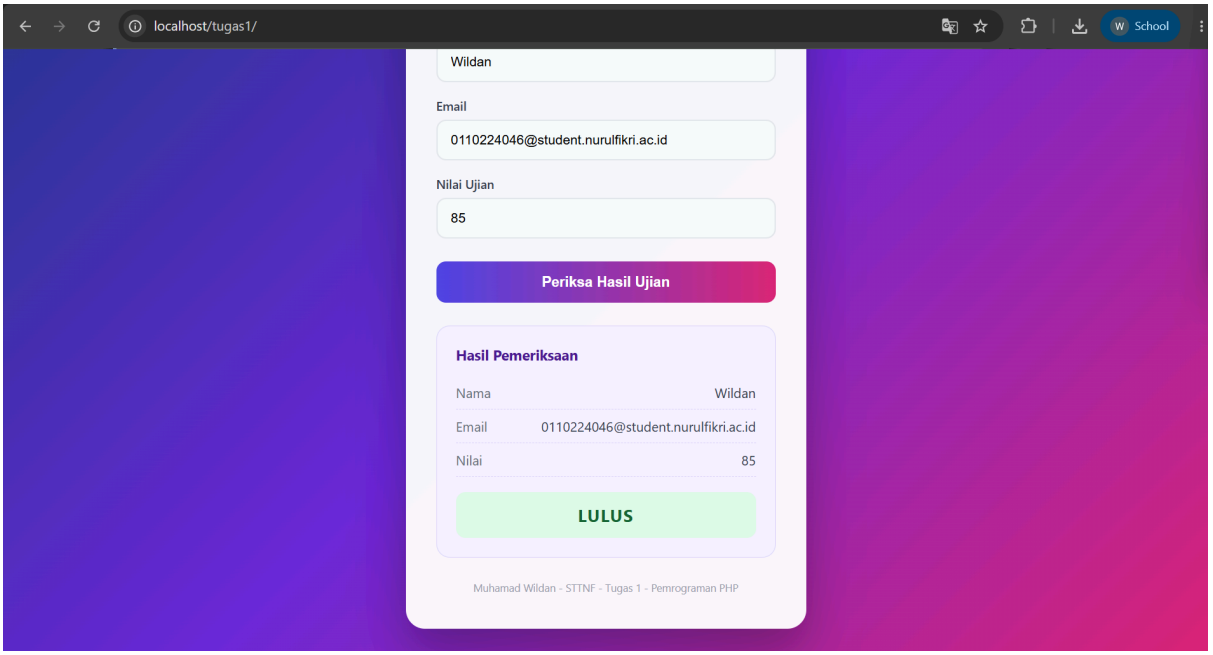
5. Implementasi Tampilan Hasil Ujian



Setelah pengguna mengirimkan form, program menampilkan data yang telah dimasukkan beserta status hasil ujian. Tampilan hasil dibuat dalam bentuk kotak informasi yang berisi nama, email, dan nilai, dilengkapi badge status agar lebih rapi dan mudah dibaca. Saya menambahkan CSS pada style.css untuk mengatur warna latar gradient, bentuk kartu, efek pada input dan tombol, serta tampilan yang menyesuaikan ukuran layar. Status Lulus ditampilkan dengan warna hijau dan Remedial dengan warna merah agar setiap hasil mudah dibedakan.

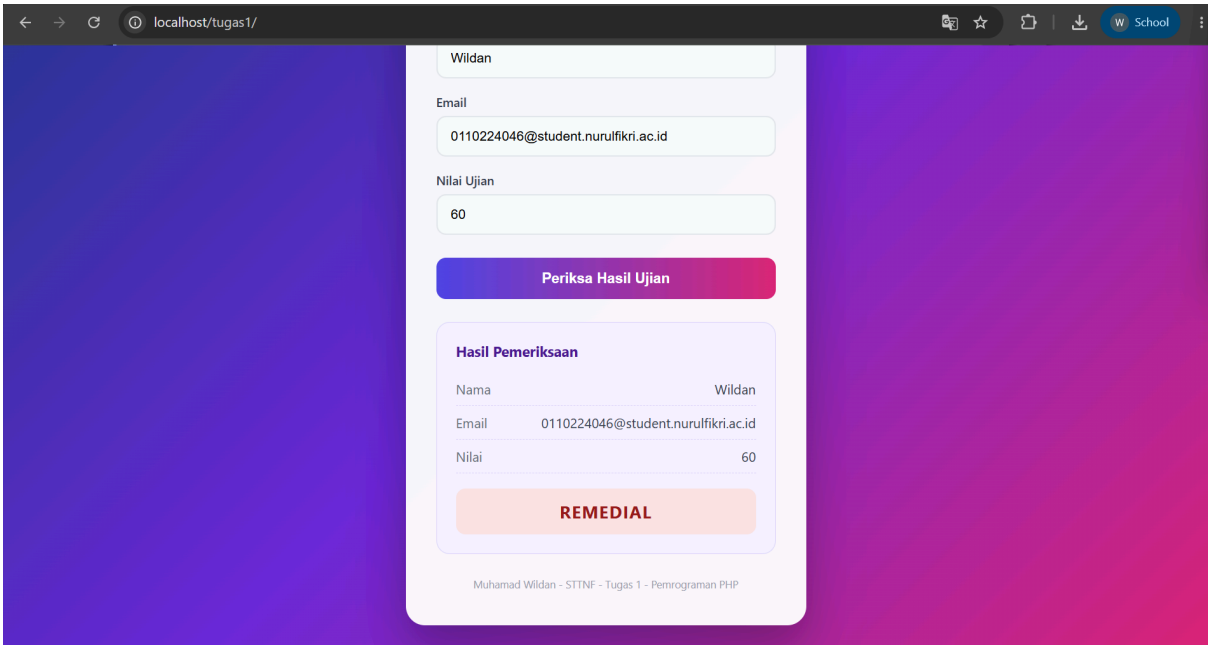
6. Pengujian Program

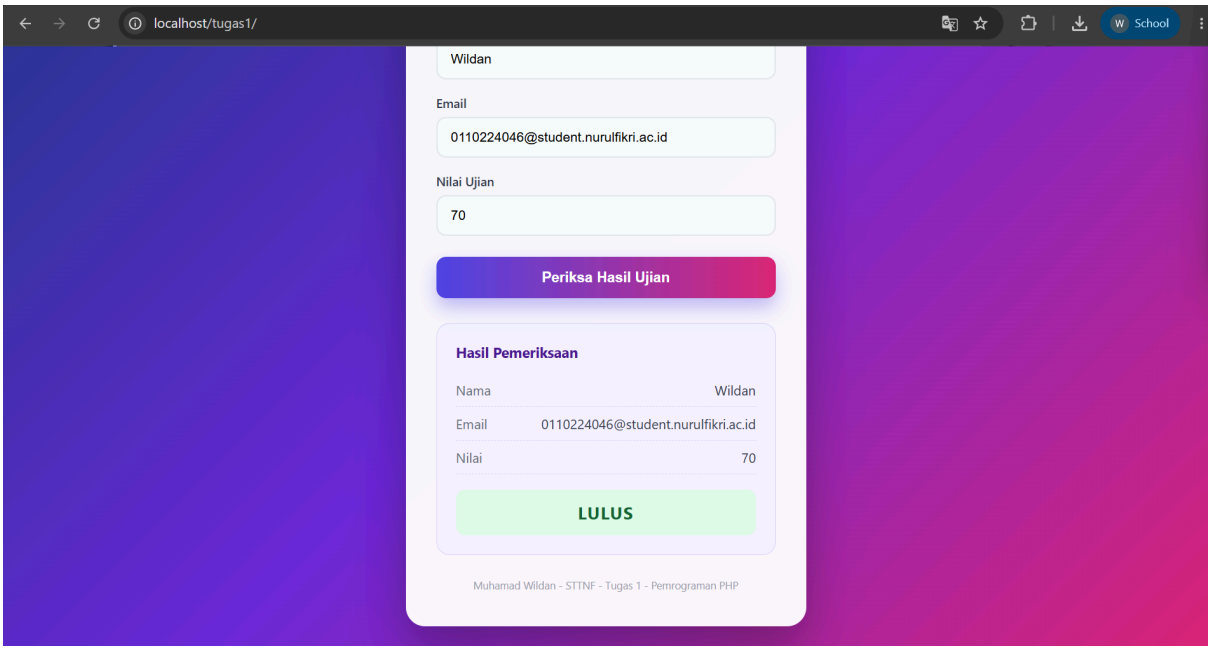




Pada pengujian pertama, saya memasukkan data pengguna dengan nilai ujian 85. Setelah tombol Periksa Hasil Ujian ditekan, program berhasil menampilkan data yang dimasukkan dan status Lulus karena nilai ujian lebih dari 70.

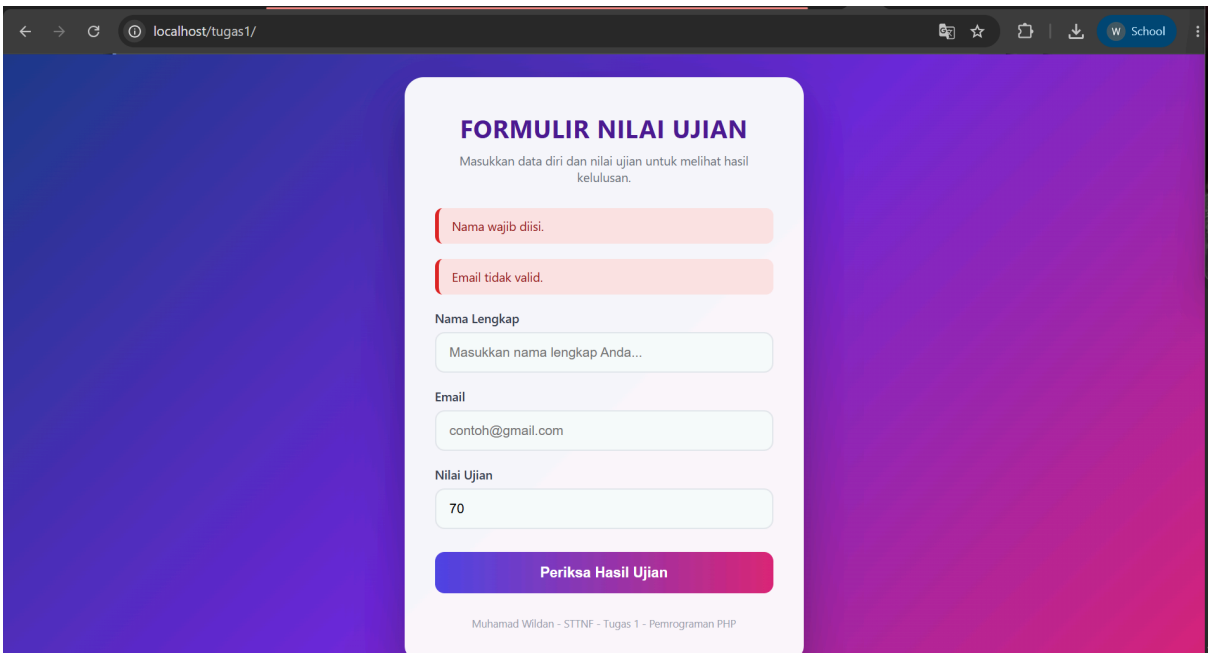
Pada pengujian kedua, saya memasukkan nilai ujian 60. Program berhasil menampilkan status Remedial karena nilai tersebut kurang dari 70. Pengujian ini menunjukkan bahwa percabangan pada program dapat berjalan sesuai kondisi yang telah ditentukan.





Pada pengujian ketiga, saya memasukkan nilai ujian tepat 70. Program menampilkan status Lulus karena kondisi yang digunakan adalah nilai lebih dari atau sama dengan 70. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan program dapat menangani kondisi batas tersebut.

Pada pengujian keempat, saya mengosongkan kolom nama dan mengisi email dengan format yang salah. Program menampilkan pesan kesalahan sehingga data yang tidak valid tidak diproses.



7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, saya dapat menerapkan form processing menggunakan metode POST dan struktur kendali dalam PHP untuk memproses data nilai ujian. Program dapat menerima input nama, email, dan nilai ujian, memvalidasinya, kemudian menentukan status berdasarkan kondisi nilai yang dimasukkan. Selain itu, CSS digunakan untuk memperbaiki tampilan halaman agar lebih rapi dan mudah digunakan. Program kemudian diuji melalui browser dan diunggah ke GitHub sebagai hasil tugas.